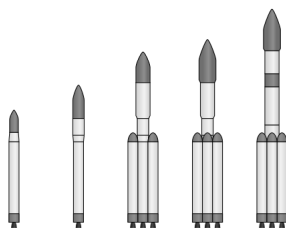


Ангара (семейство ракет-носителей)

«Ангара́» — семейство [российских](#) трехступенчатых унифицированных [ракет-носителей](#) (РН) с [кислородно-керосиновыми](#) двигателями, включающее в себя носители от лёгкого до тяжёлого классов — в диапазоне грузоподъёмностей от 3,5 («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-A5В») ^{[1][2]} на низкой околоземной орбите.



Макеты различных компоновок ракет-носителей «Ангара» на МАКС-2009



Варианты компоновки

Главной разработчик и производитель РН семейства «Ангара» — [Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева](#), второй производитель изделий — [ПО «Полёт»](#). «Ангара» имеет модульную конструкцию: различные варианты реализуются с помощью различного числа [универсальных ракетных модулей](#) (УРМ, из них УРМ-1 — для первой ступени, УРМ-2 — для второй и третьей), длина УРМ составляет 25,1 м, диаметр — 2,9 м, масса с заправленным топливом — 149 тонн. УРМ комплектуется кислородно-керосиновым двигателем [РД-191](#).

Цели создания комплекса

После [распада СССР](#) космодром «[Байконур](#)», с которого осуществлялись запуски тяжёлых ракет-носителей «[Протон](#)» и «[Энергия](#)», оказался за пределами Российской Федерации. Возникла необходимость создания комплекса ракеты-носителя тяжёлого класса, все элементы которого изготавливались бы из российских комплектующих в российской производственной базе, а пуски осуществлялись с космодромов, расположенных на территории страны.

1. России необходим ракетный комплекс, способный выводить на [геостационарную орбиту](#) полезные нагрузки со своей территории (космодром «[Плесецк](#)», возможный вариант — космодром «[Восточный](#)»). В настоящее время ракета-носитель «[Протон](#)» запускается только с космодрома «[Байконур](#)», расположенного в [Казахстане](#) ^[3], и пуски этих ракет намечено прекратить ^{[4][5]}.
2. Из соображений стратегической безопасности комплекс полностью спроектирован и изготовлен кооперацией российских предприятий, находящихся на территории страны.
3. Замена тяжёлых ракет-носителей с токсичным топливом. Обычно в качестве топлива для «тяжёлых» РН (в СССР / РФ) использовался ядовитый [гептил](#). В настоящее время гептил используется в РН «[Протон-М](#)». В «Ангаре» будет использоваться [экологически чистое](#) топливо на основе [керосина](#), в качестве окислителя будет выступать [жидкий кислород](#), соответственно, такая ракета более безопасна при использовании и не будет иметь соответствующих ограничений по траекториям запуска. В будущем возможно применение «Ангары» и для [пилотируемых полётов](#).
4. Модульность. Позволит упростить доставку готового изделия по железной дороге к месту старта. Модульная концепция построения позволяет создать целое семейство РН: лёгкого класса (на базе 1-го модуля первой ступени с массой полезной нагрузки на низкой околоземной орбите 1,5 т), тяжёлого (до 35 т, состоящего из 7 универсальных ракетных модулей в составе первой ступени).
5. Полезная нагрузка «Ангары А5» — до 26 тонн, что больше, чем у «Протона». Это позволит вывести с космодрома Плесецк на геостационарную орбиту полезную нагрузку такой же массы, как и с космодрома Байконур при помощи «[Протона-М](#)».

В результате создания «Ангары» [ГКНПЦ им. Хруничева](#) может занять почти весь российский рынок космических запусков, создав на основе УРМ единую замену для большинства существующих типов ракет-носителей, созданных в СССР:

- «Ангара А5» и «Ангара А7» вместо «[Протона](#)» (топливо на основе высококипящих ядовитых компонентов)
- «Ангара А3» вместо «[Зенита-2](#)» (производился на [Украине](#) только для проекта морской/ наземный старт, фактически производство остановлено после 2013 года)
- «Ангара А1.2» вместо «[Циклона-2/3](#)» (снят с производства на Украине)
- «Ангара А1.1» вместо «[Космоса-3М](#)» (топливо на основе высококипящих ядовитых компонентов, снят с производства в 90-х).

Без замены оставалось бы только семейство ракет-носителей типа [Р-7](#) («Союз»/«Молния») и легкие конверсионные носители на базе [МБР](#). Методология создания унифицированного ряда ракет-носителей стала основой [докторской диссертации](#) первого заместителя генерального директора ГКНПЦ им. Хруничева [А. А. Медведева](#), защищённой в 1999 году (в 2001 году А. А. Медведев был назначен генеральным директором). Кроме того, имелись основания полагать, что со временем значительная часть нагрузок РН «Союз» должна мигрировать на более высокий уровень и перейти на РН «Ангара-А3».

Варианты

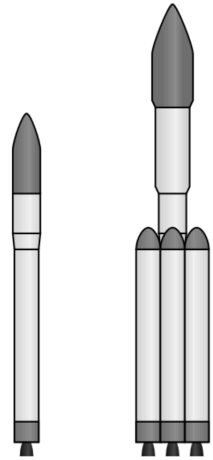
- «[Ангара-1.2](#)» — РН лёгкого класса (из одного УРМ на РД-191).
- «[Ангара-А3](#)» — РН среднего класса (из трёх УРМ на РД-191).
- «[Ангара-А5](#)» — РН тяжёлого класса (из пяти УРМ на РД-191).
- «[Ангара-А5М](#)» — РН тяжёлого класса (из пяти УРМ на РД-191М).
- «[Ангара-А5В](#)» — РН тяжёлого класса повышенной грузоподъёмности (из пяти УРМ на РД-191М).

Хронология разработки

9 января 2018 года было объявлено, что Центр им. Хруничева приступил к разработке [многоразовой](#) ступени для ракеты лёгкого класса «Ангара-1.2»^[6].

История разработки

- 3 августа 1992 года на основании решения научно-технического совета [Военно-космических сил](#) по вопросу «Средства выведения: состояние и перспективы их модернизации и развития» и постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1992 года был объявлен конкурс на проектирование и создание КРК (космического ракетного комплекса) тяжёлого класса. В конкурсе приняли участие [РКК «Энергия» им. академика С. П. Королёва, ГКНПЦ им. М. В. Хруничева](#) и [ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева»](#), которые представили на рассмотрение специально образованной межведомственной экспертной комиссии несколько вариантов ракет-носителей.
- В августе 1994 года конкурс выиграл вариант, предложенный ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Эта же организация была назначена головным разработчиком комплекса. Отвергнутое предложение РКК «Энергия» в дальнейшем стало основой для разработки семейства ракет-носителей «[Русь-М](#)».
- Указом Президента РФ от 6 января 1995 года «О разработке КРК Ангара» работы по созданию ракетного комплекса «Ангара» определены как работы особой государственной важности. В марте вышел приказ Министерства обороны РФ по этому комплексу.
- 26 августа 1995 года вышло постановление Правительства РФ, определившее этапность создания комплекса «Ангара», утвержден генеральный план-график создания комплекса, объёмы его финансирования, а также кооперацию соисполнителей. В постановлении был определён срок начала лётных испытаний комплекса — 2005 год и место — УСК (площадка № 35) космодрома «[Плесецк](#)»

Ангара	
	
Общие сведения	
Страна	 Россия
Семейство	Ангара
Назначение	ракета-носитель
Разработчик	ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Изготовитель	ГКНПЦ имени М. В. Хруничева ПО «Полёт»
Основные характеристики	
Стартовая масса	171 т — Ангара-1.2
История запусков	
Состояние	испытания
Места запуска	Плесецк, Пл. 35
Число запусков	7 • успешных 6 • неудачных 0 • частично неудачных 1
Первый запуск	9 июля 2014 года запуск Ангара-1.2ПП 23 декабря 2014 года запуск Ангара-А5
Последний запуск	19 июня 2025 года запуск Ангара-А5
Первая ступень — УРМ-1	
Сухая масса	10 480 кг
Маршевый двигатель	РД-191
Тяга	196,0 тс (1922,1 кН) на уровне моря / 212,6 тс (2084,9 кН) в вакууме

(недостроенный стартовый комплекс РН «Зенит»), а в перспективе предусматривалось использование для пусков РН «Ангара» с космодрома «Свободный». Принятый к разработке проект предусматривал создание двухступенчатой ракеты-носителя пакетной компоновки баков с последовательной работой ступеней с использованием в качестве окислителя жидкого кислорода, а в качестве горючего на первой ступени керосина, на второй — жидкого водорода. Баки горючего располагались вокруг баков окислителя. Такая схема неофициально называлась «чебурашкой», поскольку визуально расположенные по бокам большие баки горючего напоминали уши [мультипликационного персонажа](#). Двигателем 1-й ступени был принят [РД-171](#), созданный для РН Зенит. Двигатель 2-й ступени — [РД-0120](#), использованный ранее на центральном блоке РН «Энергия». Стартовая масса РН — 640 тонн, масса полезной нагрузки, выводимой на низкую околоземную орбиту с наклоном 63° (с космодрома «Плесецк») — 24,5 тонны. Выбор двигателя РД-171 позволял использовать для запуска стартовые комплексы РН Зенит, в частности дооборудовать соответствующие недостроенные стартовые комплексы на космодроме Плесецк^[7]. Соисполнителями по отдельным частям и системам были установлены:

1. НПО «Энергомаш» ([Химки](#)) — по двигателям 1-й ступени;
2. ГРЦ КБ им. В. П. Макеева — по топливным бакам (впоследствии исключён);
3. КБ Химавтоматика ([Воронеж](#)) — по двигателям 2-й ступени;
4. РКК «Энергия» ([Королёв](#)) — по всей конструкции 2-й ступени (впоследствии исключена);

5. КБ транспортного машиностроения (ЦЭНКИ НИИСК, Москва) — по наземному стартовому комплексу;

6. НИИ ХИММАШ (ныне ФКП «НИЦ РКП») — по наземной отработке космического ракетного комплекса.

- В марте 1997 года руководство ГКНПЦ им. М. В. Хруничева предложило кардинально пересмотреть принятый в 1995 году вариант РН «Ангара». Постепенно стала вырисовываться нынешняя схема на базе универсальных ракетных модулей и с использованием керосина в качестве горючего на всех ступенях. Без проведения нового конкурса и научно-технического совета решением главы [Росавиакосмоса Ю. Н. Коптева](#) и с согласия Министерства обороны РФ новая схема была принята к разработке, а РКК «Энергия» и ГРЦ им. Макеева были исключены из состава соисполнителей.
- В [декабре 2007 года](#) завершились трёхмесячные испытания РН в подмосковном НИИ химического машиностроения^[8].
- В [сентябре 2008 года](#) в ФКП «[НИЦ РКП](#)» (бывший НИИ ХИММАШ, город [Пересвет](#) [Сергиево-Посадского района Московской области](#)) доставлен УРМ-2 ракеты-носителя «Ангара» для проведения огневых испытаний. Намеченные мероприятия являются частью обязательного цикла подготовки создаваемой ракетно-космической техники^[9].
- [29.04.2009](#) в ФКП «НИЦ РКП» была проведена первая серия холодных испытаний УРМ-1, в которой в бак окислителя заправлялось около 100 тонн жидкого кислорода. Целью испытаний являлась комплексная отработка пневмогидросистем питания двигателя и алгоритмов управления ими на натурном криогенном компоненте топлива — жидком кислороде^[10].
- [18.06.2009](#) в ФКП «НИЦ РКП» состоялись вторые холодные испытания с использованием обоих компонентов топлива. На этом этапе была проведена комплексная проверка работоспособности пневмогидросистемы питания в стендовых условиях при «холодных» проливках баков окислителя и горючего^[10].
- [30.07.2009](#) в ФКП «НИЦ РКП» на стенде ИС-102 проведены огневые испытания модуля УРМ-1 РН «Ангара»^[10].
- [26.11.2009](#) в ФКП «НИЦ РКП» завершены огневые испытания модуля УРМ-1 РН «Ангара»^[11].
- [18.11.2010](#) в ФКП «НИЦ РКП» успешно проведены огневые стендовые испытания универсального ракетного модуля УРМ-2 РН «Ангара». Основная цель огневого стендового испытания — комплексная проверка и подтверждение работоспособности пневмогидросистем изделия в стендовых условиях при совместной работе с двигателем [РД-0124А-И](#) с воспроизведением режимов работы двигательной установки по циклограмме полёта. Огневые стендовые испытания являются заключительным этапом наземной отработки УРМ-2 перед лётными испытаниями^[12].
- [23.05.2011](#) межведомственной комиссией, образованной совместным решением Космических войск Министерства обороны РФ и Федерального космического агентства, подписан акт, в котором констатировано, что двигатель РД-191 успешно завершил стадию наземной отработки и пригоден для использования в составе семейства ракет-носителей «Ангара»^[13].
- В апреле 2012 года Центр судоремонта «[Звёздочка](#)» успешно провёл заводские испытания первого транспортно-установочного агрегата лёгкого класса (вес 197 тонн) из двух для стартовых комплексов РН «Ангара»^[14]. Оборудование предназначено для транспортировки и установки ракет лёгкого и тяжёлого классов на старте.

Удельный импульс	311,5 с / 337,4 с
Горючее	керосин РГ-1
Окислитель	жидкий кислород
Вторая ступень — УРМ-2	
Сухая масса	4192 кг
Маршевый двигатель	РД-0124А
Тяга	30,0 тс (294,3 кН) в вакууме
Удельный импульс	359 с (3521,8 м/с) в вакууме
Время работы	300 с
Горючее	керосин РГ-1
Окислитель	жидкий кислород
 Медиафайлы на Викискладе	

 Внешние видеофайлы
 «Ангара»: краткая история проекта (https://www.youtube.com/watch?v=HlsibmN944g&t) . Сюжет Роскосмос Медиа . 2024

- В октябре 2012 года завершились зачётные испытания элементов конструкции ракеты-носителя «Ангара». По сообщению ГКНПЦ им. Хруничева^[15], в ФКП «НИЦ РКП» (п. Реммаш) успешно завершились зачётные испытания на криостатическую прочность элементов конструкции перспективной ракеты-носителя «Ангара» (изделие А5А2С — сборка № А13) изготовления ГКНПЦ. Целью испытаний сборки № А13 было подтверждение прочности отсеков ускорителя III ступени РН, а также отдельных узлов конструкции «Ангары» ЗА и 5А.
- Универсальный ракетный модуль УРМ-1 трижды — в 2009, 2010 и 2013 годах^[16] — проходил лётные испытания в составе ракеты-носителя [KSLV-1](#) в качестве первой ступени^[17].
- Первый пилотируемый запуск с космодрома «Восточный» ракеты «Ангара» планировался в 2017 году^[18].
- По заключению Счётной палаты Российской Федерации средства, вложенные в проект за два десятилетия, многократно подняли цену этого пока ещё не готового носителя^[19].
- В конце августа 2015 года НПО «Энергомаш» приступило к созданию модернизированной версии двигателя РД-191М, который будет применяться на «Ангаре-А5В» и «Ангаре-А5П» и будет на 10–15 % мощнее предшественника. Первый этап выпуска аванпроекта завершён в сентябре 2015 года. Опытно-конструкторские разработки планируется завершить к 2018 году.
- В январе 2018 года в [ГКНПЦ им. Хруничева](#) заявили о возобновлении работ по созданию многоразовой версии. В «Роскосмосе» и ОКБ Мясищева подтвердили информацию о проведении работ. В авиационном КБ подчеркнули, что первые результаты могут быть объявлены уже весной 2018 года. К этому времени будет выбран технический облик многоразовой «Ангары». Его представят коллегии Военно-промышленной комиссии, которая должна будет решить вопрос о финансировании проекта^[20].
- 26 июня 2018 года в Москве прошла научно-практическая конференция «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации „Роскосмос“». На ней [Дмитрий Rogozin](#) заявил, что лётные испытания семейства новейших российских ракет-носителей «Ангара» завершатся после шести пусков^[21].
- В 2018 году после продувки макета в аэродинамической трубе [ЦАГИ](#) в конструкцию ракеты-носителя «Ангара-А5» были внесены изменения^[22].
- 1 апреля 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Rogozin сообщил СМИ, что «Ангара-А3» не будут создавать, поскольку разрабатываемый «[Союз-5 \(Иртыш\)](#)» имеет ту же грузоподъемность на НОО — 17 тонн, а предприятиям-изготовителям «Ангары» и «Союза» (Центр им. Хруничева и РКЦ «Прогресс» соответственно) не следует дублировать носители^[23]. 11 апреля Rogozin во время пресс-конференции Роскосмоса уточнил, что «Ангара-А3» не только никогда не проектировалась, но её даже не планировали когда-либо создавать, поскольку долгое время существовал носитель «Зенит-2», а после российско-украинского кризиса 2014 года было принято решение заменить его «Союзом-5»^[24].
- 24 сентября 2019 года генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов сообщил СМИ, что принято решение изготавливать методом аддитивных технологий специальные ложементы-переходники для стыковки нового шаробаллона, создаваемого взамен старого украинского, с посадочным местом^[25].
- 8 октября 2019 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что разработка проекта пилотируемой версии «Ангара-А5П» («П» — пилотируемая) должна завершиться к концу 2019 года и в то время работы по созданию ракеты находились на начальной стадии. «Ангара-А5П» будет отличаться от базовой тяжёлой «Ангары» большей степенью резервирования, надежности и безопасности, а также меньшими перегрузками при отрыве от стартового стола и при разделении третьей ступени и пилотируемого корабля «Орёл»^[26].
- 30 октября 2019 года по решению «Роскосмоса» был расторгнут контракт стоимостью более двух миллиардов рублей с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2»^[27].

Ангара-А3

«Ангара-А3» задумывалась как РН среднего класса для замены производимого на Украине «[Зенита-2](#)» и состоящая из трех УРМов.

- 28 июля 2015 года генеральный конструктор Центра им. Хруничева Александр Медведев сообщил СМИ, что полезная нагрузка «Ангара-А3» выше, чем у РН «Зенит», а если запуски проводить с экватора, то выше, чем у РН [Falcon 9](#) — и по стоимости запуска, и по энергетическим характеристикам^[28].
- 1 апреля 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Rogozin сообщил СМИ, что «Ангара-А3» не будут создавать, поскольку разрабатываемый «[Союз-5 \(Иртыш\)](#)» имеет ту же грузоподъемность на НОО — 17 тонн, а предприятиям-изготовителям «Ангары» и «Союза» (Центр им. Хруничева и РКЦ «Прогресс» соответственно) не следует дублировать носители^[29].
- 11 апреля 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Rogozin сообщил СМИ, что «Ангара-А3» не только никогда не проектировалась, но её даже не планировали когда-либо создавать, поскольку долгое время существовал носитель «Зенит-2», а после российско-украинского кризиса 2014 года было принято решение заменить его «Союзом-5»^[30].
- 8 июля 2020 года генеральный конструктор (2009—2014 годы) Центра им. Хруничева Владимир Нестеров сообщил СМИ, что для создания «Ангара-А3» требуется всего лишь «поменять математику», и все работы обойдутся в 800 млн рублей, при этом можно обойтись без разработки «Союза-5»^[31].

- 18 февраля 2021 года генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил СМИ, что предприятие начнёт выпускать ракету-носитель «Ангара-А3», но не уточнил сроки её создания^[32].
- 6 марта 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в соцсети, что производство «Ангара-А3» возможно, но не очевидно, поскольку в этом классе скоро появится «Союз-5» грузоподъемностью 17 тонн^[33].
- 12 апреля 2022 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил СМИ, что Центр им. Хруничева не исключает возможности возвращения к созданию «Ангара-А3» грузоподъемностью от 12 до 15 тонн; существование «Ангара-А3» одновременно с близким по грузоподъемности «Союзом-5» (17,5 тонны) поможет создать дополнительные возможности резервирования^[34].

Передача производства из Москвы в Омск

Центр им. Хруничева принял решение наладить производство «Ангара» в омском **ПО «Полёт»**, поскольку носитель создается по отличным от производства «Протона» технологиям, например, для «Протонов» используется аргонно-дуговая сварка и все технологические цепочки построены вокруг этого. В **Омске** внедрена **фрикционная сварка**^[35]. Кроме того, с точки зрения эффективности транспортной логистики Омский завод расположен наиболее оптимально — практически на одинаковом расстоянии от космодромов «Плесецк» и «Восточный»^[36].



Освоение полного цикла сборки ракеты-носителя «Ангара» на производственной площадке **ПО «Полёт»**

На начальном этапе центральный и боковые блоки ракеты-носителя (соответственно, первая и вторая ступени, УРМ-1) будут собираться на производственном объединении «Полёт» в Омске, а в Москве, в Центре им. Хруничева, блоки пройдут дополнительные проверки и будет происходить сборка ракеты-носителя вместе с третьей ступенью (УРМ-2) и интеграцией разгонного блока, после чего «Ангара» будет отправлена на космодром Плесецк (Архангельская область) для предстартовой подготовки.

Предполагается, что с 2020 года ПО «Полёт» будет самостоятельно производить третью ступень (УРМ-2)^[37]. В середине января 2018 года гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил СМИ, что третью ступень начнут производить в Омске не ранее 2022 года. Таким образом, всего в Москве будет изготовлено шесть ракет «Ангара-А5», а полная сборка в Омске начнется только с седьмой ракеты по новой конструкторской документации способом фрикционной сварки^[38].

ПО «Полёт» вошло в состав Центра им. Хруничева в 2007 году. Первый этап реконструкции и модернизации ПО «Полёт» был начат в 2009 году, на этой стадии инвестиции составляли 6 млрд рублей (по другим данным — 7 млрд рублей^[39]). Второй этап предусматривает вложения в 10 млрд рублей^[39]. Затраты на третий этап неизвестны, он должен завершиться запуском производства более 20 универсальных ракетных модулей для «Ангара» в год^[40].

До 2015 года в Омске изготавливались топливные баки для УРМов.

- 2015 год — принято решение о размещении на территории омского завода «Полёт» производства ракеты «Ангара»^[41].
- 10 мая 2016 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что изготовление и проверка центрального и боковых блоков для второго летного экземпляра «Ангара-А5» задерживается на три месяца (с марта до июня) из-за проблем с производством и испытаниями на ПО «Полёт». По его словам, причиной отставания от графика стала задержка с поставкой комплектующих, а также наладка производства в Омске, длительный срок проверок и отсутствие некоторого оборудования для тестирования^[42].
- 2 августа 2016 года губернатор **Омской области Виктор Назаров** сообщил СМИ, что в сентябре 2016 года будет запущен цех, на котором будет полностью производиться сборка «Ангара»^[41].
- Также, 26 августа 2016 года губернатор сообщил, что ПО «Полёт» с 2020 года станет единственным в России центром по производству ракетных модулей для «Ангара», производя до 100 УРМов в год. В модернизацию производства ПО «Полёт» Центром им. Хруничева уже вложено 7 млрд рублей^[40].
- 28 февраля 2017 года губернатор Омской области Виктор Назаров сообщил СМИ, что во втором квартале 2017 года «Ангара» будет полностью собираться на предприятии «Полёт», так как уже идёт процесс внедрения полного технического цикла изготовления под контролем Федерального агентства по специальному строительству^[43].
- 5 апреля 2017 года гендиректор Центра им. Хруничева Андрей Калиновский в интервью СМИ заявил, что предприятие по обоюдному согласию с Минобороны России (главный заказчик «Ангара») перенесло пуск носителя на 2018 год вследствие затянувшегося процесса передачи производства в Омск, чтобы подтвердить готовность производства по качеству выпускаемой продукции,

- стабильности технологических процессов и квалификации персонала. Все испытания (в том числе стендовые) должны быть завершены в ЦНИИ машиностроения в 2017 году, после чего можно будет запускать производство в ПО «Полёт»^[44].
- 24 июня 2017 года в Министерстве промышленной политики, транспорта и инновационных технологий Омской области сообщили СМИ, что цех сборки УРМов для «Ангары» начнет работу на ПО «Полёт» в июле^[45].
 - 25 августа 2017 года вице-премьер Дмитрий Rogozin в ходе совещания в Центре им. Хруничева заявил, что по вине одного из главков Спецстроя России в Омске не готова часть производств, в особенности, цех по гальванике, средства на который были выделены ещё в 2014 году^{[46][47]}.
 - 10 октября 2017 года исполняющий обязанности гендиректора Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил СМИ, что омский филиал имеет заказ на производство 10 ракет «Ангара» по линии Минобороны России^[48]. 11 октября Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области подтвердило эту информацию, уточнив, что госзаказ рассчитан на период 2018–2025 годов и предусматривает сборку двух вариантов носителя — «Ангара-1.2» и «Ангара-А5»^[49].
 - По состоянию на начало 2018 года, силами Центра им. Хруничева и ЦНИИМаш проводились вибро-прочностные испытания одного из универсальных ракетных модулей УРМ-1 для первой ступени «Ангара-А5», они начались в конце 2017 года и должны продлиться несколько месяцев. Цель испытаний — оценить технологическую готовность производства в ПО «Полёт», организованного с использованием новейшего технологического оборудования, оснастки и прогрессивных производственных процессов, к серийному выпуску ракет-носителей «Ангара»^[50].
 - 2 марта 2018 года вице-премьер Дмитрий Rogozin по итогам посещения ПО «Полёт» сообщил о принятии решения об открытии работ по модернизации «Ангара-А5»: ракету необходимо облегчить и увеличить её тяговооруженность за счет использования композитных материалов и перехода на самую современную сварку, которая на 15 % улучшает лётные характеристики. А налаживание кооперационных схем внутри предприятий Роскосмоса поможет запустить серийное производство тяжёлой «Ангара» уже в 2021 году. Кроме того, Rogozin поручил технологам ПО «Полёт» и омских филиалов ОДК и «Алмаз-Антей» обсудить 5 марта параметры создания единого центра компетенций по гальванике^{[51][52]}. Гальванический цех должен был быть построен ещё в 2014 году и, по данным СМИ, на его создание выделено свыше 250 млн рублей, а в настоящее время требуется ещё порядка 65 млн рублей и продление сроков до мая 2018 года на поставку необходимого оборудования^[53].
 - 30 марта 2018 года в ходе визита на предприятие врио губернатора Омской области Александра Буркова директор ПО «Полёт» Сергей Головинский сообщил, что полный перенос производства «Ангара-1.2» на омское аэрокосмическое объединение должен осуществиться в 2019 году, а «Ангара-А5» — до конца 2021 года^[54].
 - 17 июля 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Rogozin сообщил СМИ, что серийное производство ракет-носителей «Ангара» начнется на омском ПО «Полёт» с 2023 года. Туда переедет всё производство, а в Москве Центр Хруничева будет трансформирован в конструкторское бюро^[55].
 - 22 февраля 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Rogozin объявил, что до 2023 года в Омске будут выпускаться по две «Ангара» ежегодно. С 2023 года «Ангара» будет запущена в серийное производство. Всего производственная программа предполагает выпуск до 44 универсальных ракетных модулей, которые в рамках модульной конструкции будут складываться как «Ангара» либо лёгкого класса, либо тяжёлого^[56].
 - 22 марта 2019 года Роскосмоса Дмитрий Rogozin объявил, что с 2023 года будет выпускаться не менее 8 РН «Ангара-А5» в год, запуски будут совершаться с «Восточного»^[57].
 - 22 июня 2019 года глава Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил СМИ, что с этого года ПО «Полёт» начнет изготавливать полностью готовые блоки первой ступени «Ангара», а также, что поставлено почти 90 % оборудования для контрольно-испытательной станции под лёгкую ракету-носитель «Ангара-1.2»^[58]. Губернатор Омской области Александр Бурков, в свою очередь, заявил, что к 2023 году на омском предприятии предусмотрено увеличение численности работников минимум до 3700 человек, «Полёт» будет загружен заказами на 40 лет вперёд.
 - 23 июня 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Rogozin объявил, что с 2022 года ПО «Полёт» будет ежегодно производить по четыре ракеты-носителя «Ангара-А5»^[59], а с 2024 года — не менее 8 тяжёлых и 2 лёгких ракет-носителей ежегодно^[60].
 - 6 сентября 2019 года при посещении Владимиром Путиным космодрома Восточный гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что первая ракета «Ангара» будет поставлена на космодром Восточный в 2022 году, сейчас запущено её производство в Омске^[61].
 - 3 октября 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Rogozin сообщил СМИ, что ПО «Полёт» в 2023 году выпустит 4 ракеты «Ангара-А5», с 2024 года предприятие будет выпускать по 8 ракет «Ангара-А5» и по 2 ракеты «Ангара-1.2» ежегодно^[62].
 - 6 ноября 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Rogozin сообщил СМИ, что первая произведённая на омском предприятии «Полёт» пилотируемая ракета-носитель «Ангара-А5П» ожидается к 2024 году^[63].
 - 19 декабря 2020 года делегация Роскосмоса посетила ПО «Полёт», осмотрела стройплощадку в рамках реконструкции и технического перевооружения второго этапа ПО «Полёт», ход реконструкции внешних коммуникаций производственных и вспомогательных площадей, цех окончательной сборки ракет-носителей с частями собираемых Ангара-5 и Ангара-1.2, цех изготовления баков с малой

чистовой зоной, сварочные и сборочные участки. Особое внимание было уделено строительству двух силовых фундаментов под установку новых станков, которые позволят вести обработку крупногабаритных деталей для ракет-носителей «Ангара-А5», сделав эту работу производительнее^{[64][65]}.

Ожидаемые события

- 2020 год — выпуск первой «Ангары-1.2», полностью собранной в ПО «Полёт», постройка второго контрольно-испытательного стенда для производства «Ангары-А5».
- 2021 год — передача Минобороны двух РН «Ангара».
- 2022 год — выпуск первой «Ангары-А5», полностью собранной в «Полёте».
- 2022 год — выпуск четырёх РН «Ангара».
- 2023 год — выпуск четырёх РН «Ангара».
- С 2024 года — **серийное производство**: выпуск восьми РН «Ангара» ежегодно^[66]. Прекращение использования «Протон-М»^[67].

Стоимость разработки

В 2012 году глава **Федерального космического агентства**, бывший до того замом министра обороны РФ, **В. А. Поповкин** оценил произведённые затраты на разработку «Ангары» так: «нам ведь та же „Ангара“ обошлась более чем в 160 млрд рублей. Это большая цифра», то есть 5,33 млрд. \$ по курсу 30 руб. за доллар США^[68].

На 2013 год на программу потрачено 100 млрд рублей^[69].

В апреле 2018 года глава научно-технического совета Роскосмоса **Юрий Коптев** привёл оценку в 110 млрд рублей^[70].

Гендиректор **ГКНПЦ им. М. В. Хруничева** **В. Е. Нестеров** в своей книге «Космический ракетный комплекс „Ангара“. История создания» написал по данным на конец 2017 года, что потрачено 112 млрд рублей^[71].

КРК на космодроме «Восточный»

В 2015 году планировалось выделить на создание и испытание ракет-носителей «Ангара» 32,4 млрд рублей (разработка «Ангары-А5» для «Восточного» и три пуска в рамках ЛКИ).

В 2018 году эту сумму сократили до 26,2 млрд рублей.

В апреле 2020 года Роскосмос хотел увеличить финансирование по ОКР «Амур» до 65 млрд рублей, в связи с созданием «Ангары-А5М»^[72].

В августе 2020 года Роскосмос на портале госзакупок разместил материалы, согласно которым финансирование по ОКР «Амур» составит 45,5 млрд рублей на период до 2026 года.

Эксплуатация

Вариант для Южной Кореи

Основная статья: **Наро-1**

С 2004 по 2013 год велись совместные работы по южнокорейскому носителю KSLV-1 (Наро-1), в первой ступени которого активно использовались наработки по «Ангаре». С южнокорейской стороны заказчиком проекта выступал **Корейский институт аэрокосмических исследований** (KARI). С российской стороны в проекте участвовали ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, НПО «Энергомаш» и **Конструкторское бюро транспортного машиностроения**. Всего было произведено три запуска: в **2009**, **2010** и **2013** году, два первых запуска были неудачными (не по вине российских двигателей). Впоследствии, в 2016 году Корея заключила контракт на поставку ракет-носителей «Ангара»^[73].

Ангара-1.2ПП

Основная статья: **Ангара-1.2**

Изначально первый пуск РН «Ангара» был запланирован на 2005 год с космодрома «Плесецк»^[74]. Но затем он многократно переносился: на 2011 год, на 2012 год^{[75][76]} и, наконец, на 2014 год^[77].

26 июня 2014 года прошёл «сухой прогон» испытательного пуска ракеты^[78].

Пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2ПП» (ракета-носитель «Ангара 1.2. первого пуска») с космодрома «Плесецк» был осуществлён 9 июля **2014** года. Пуск прошёл успешно, РН пролетела по баллистической траектории до района полигона Кура на Камчатке.

Основные характеристики^[79]

Стартовая масса РКН, т	171
Масса габаритно-массового макета ПН, т	1,43
Число ступеней	2
Время полёта РКН, мин	21,28

Целями пуска РН «Ангара-1.2ПП» являются:

- проверка функционирования составных частей космического ракетного комплекса «Ангара» при подготовке к пуску и при осуществлении пуска ракеты;
- отработка бортовых систем ракеты-носителя «Ангара»;
- отработка эксплуатационной документации.

Запланированный пуск 27 июня 2014 года был отменён за 1 минуту 30 секунд до КП («[Контакт подъёма](http://novosti-kosmonavтики.ru/forum/um/forum13/topic8105/) (<http://novosti-kosmonavтики.ru/forum/um/forum13/topic8105/>) »), когда автоматизированная система управления пуском (АСУП) сформировала команду «Нет готовности ДУ к пуску» (ДУ — двигательная установка) из-за падения давления в шаробаллоне наддува демпфера окислителя первой ступени^[80] по причине негерметичности в магистрали подачи гелия к демпферу^[81]. За 1 минуту 19 секунд до КП обратный отсчёт автоматически остановился. Было объявлено о переносе запуска на сутки, на 28 июня, в дальнейшем пуск был также перенесён. За проведением пуска в прямом эфире наблюдал Президент РФ **В. В. Путин**, которым была поставлена задача в ближайшее время разобраться в причинах и устранить их. Государственной комиссией было принято решение снять «Ангару 1.2ПП» со стартового стола и отправить в монтажно-испытательный комплекс для выявления и устранения причин отмены, проведения дополнительных проверок^[82].

После выявления и устранения причин падения давления государственной комиссией была назначена новая дата пуска РН «Ангара-1.2ПП» — 9 июля 2014 года. Подготовка РН прошла в штатном режиме и в 16:00 по московскому времени с 35-й площадки в/ч 13973 (космодром «Плесецк») был успешно проведён первый испытательный пуск РН «Ангара-1.2ПП»^[83].

Полёт проходил согласно утверждённой циклограмме по баллистической траектории над территорией России. В соответствии с циклограммой полёта через 3 минуты 42 секунды после отрыва от стартового стола первая ступень с двигателем РД-191 отделилась от РН и упала в акватории Печорского моря. Через две секунды после отделения первой ступени без каких-либо технических накладок был включён двигатель второй ступени РД-0124А. Головной обтекатель был сброшен через 3 минуты 52 секунды после старта и упал в заданный район южной части Баренцева моря. Через 8 минут 11 секунд произошло штатное выключение двигательной установки второй ступени^{[84][85]}. Спустя 21 минуту после старта неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки со второй ступенью ракеты попал в заданный район [полигона Кура](#) на полуострове Камчатка на расстоянии 5700 км от места старта^[79].

Этот раздел нуждается в переработке. **Пожалуйста, уточните проблему в разделе с помощью более конкретного шаблона.**

Ангара-A5

Основная статья: [Ангара-A5](#)

Первый испытательный пуск тяжёлой версии РН «Ангара-A5» произведён 23 декабря 2014 года в 8:57 (МСК)^{[86][87]} с космодрома Плесецк. Запуск прошёл штатно.

Второй испытательный пуск тяжёлой версии РН «Ангара-A5» произведён 14 декабря 2020 года в 8:50 (МСК)^{[88][89]} с космодрома Плесецк. Запуск прошёл штатно.

Третий запуск тяжёлой версии РН «Ангара-A5» состоялся 27 декабря 2021 года с новым разгонным блоком «[Персей](#)»^[90]. Запуск самого носителя прошёл штатно, но произошла ошибка при работе разгонного блока.



Внешние видеофайлы

Первый пуск ракеты космического назначения «Ангара-5А» (<https://www.youtube.com/watch?v=0l5T2-qtUfl>)

Второй пуск ракеты космического назначения «Ангара-5А» (<https://www.youtube.com/watch?v=Q80OYD-RpNw>)

Варианты ракеты-носителя Ангара в сравнении с российскими аналогами

Ракета-носитель	«Ангара-1.1» ^[91]	«Ангара-1.2» ^{[1][92][93]}	«Союз-2.1в»	«Ангара-А3» ^[1]		«Ангара-А5» ^{[1][92]}		«Ангара-А5В» ^{[93][94][95]}		«Союз-2.16»	«Иртыш» («Союз-5»)
Первая ступень	УРМ-1, РД-191		НК-33 ^[А] , РД-0110Р	2 × УРМ-1, РД-191		4 × УРМ-1, РД-191				РД-107А	1хРД-171МВ
Вторая ступень	—	УРМ-2 ^[В] , РД-0124А	РД-0124	УРМ-1, РД-191					РД-108А	2 × РД-0124М	
Третья ступень	—	—	—	УРМ-2, РД-0124АП				УРМ-3В, 2 × РД-0150 ^[96]		РД-0124	—
Разгонный блок	«Бриз-КС»	—	«Волга»	«Бриз-М»	КВСК	«Бриз-М»	14С48 («Персей»)	14С48 («Персей»)	КВТК	«Фрегат»	ДМ-СЛБ
Высота (максимальная), м	34,9	41,5	44,0	45,8	—	55,4	—	64,0	—	46,0	37,14
Стартовая масса, т	149	171	160	480	—	773	—	820	—	313	530
Тяга (на уровне земли), тс	196		—	588		980		—		—	740
Полезная нагрузка на НОО, т	2,0	3,5 ^[С]	3,3 ^[D]	14,6 ^[С]		24,5 ^[D]		38,0 ^[D]		8,7 ^[D]	17,4
Полезная нагрузка на ССО, т	—	2,4 ^[С]	1,4 ^[С]	—	—	—	—	—	—	5,0 ^[D]	9,0
Полезная нагрузка на ГПО, т	—	—	—	2,4 ^[С]	3,6	5,4 ^[С]	7,0 ^[D]	—	12,0 ^[D]	2,0 ^[D]	5,0
Полезная нагрузка на ГСО, т	—	—	—	1,0 ^[С]	2,0	2,8 ^[С]	3,6 ^[D]	5,5 ^[D]	7,0 ^[D]	—	2,5
Примечания											
А. в перспективе РД-193											
В. уменьшенный											
С. пуск с космодрома «Плесецк»											
D. пуск с космодрома «Восточный»											

Стартовый комплекс на космодроме Плесецк

Стартовый комплекс для ракет «Ангара» был построен в Плесецке в 2014 году. С него было осуществлено три успешных испытательных пуска. Предполагается, что этот комплекс будет постоянно загружен.

Министерство обороны РФ намерено к 2019 году построить на космодроме Плесецк новый стартовый стол^[98], с которого будет запускаться носитель с кислородно-водородным разгонным блоком, для чего нужна специальная инфраструктура. В августе 2016 года ГКНПЦ им. М. В. Хруничева объявил о начале разработки проекта нового стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Плесецк^[99].

18 августа 2022 года замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках форума «Армия-2022» сообщил СМИ, что в рамках программы «Развитие космодромов» до 2025 года планируется строительство на космодроме Плесецк нового стартового стола и дополнительной инфраструктуры, которая позволит обеспечивать до пяти запусков тяжелых ракет «Ангара»^[100].

Стартовый комплекс на космодроме Байконур

Для запусков с космодрома «[Байконур](#)» планировалось создать космический ракетный комплекс «[Байтерек](#)», стартовавший в 2004 году совместный проект [России](#) и [Казахстана](#) по созданию организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с космодрома [Байконур](#) экологически чистыми ракетами-носителями. В 2008 году в качестве возможной базы для «Байтерека» рассматривалось несколько существующих площадок на Байконуре, в том числе рассматривалась возможность использования площадки 250 (Универсальный комплекс стэнд-старт РН «Энергия»)^[101], с которой совершались запуски по программе «[Энергия-Буран](#)», с соответствующей доработкой имеющегося оборудования. Площадка так и не была выбрана и никаких работ по её оборудованию не проводилось. Не был решен и вопрос участия в финансировании со стороны [Республики Казахстан](#). Финансовое участие в проекте «Байтерек» со стороны России предполагалось в виде внебюджетных средств ГНПЦ им. Хруничева. Первый запуск был запланирован на 2012 год, но затем неоднократно переносился.

В целом проект «Байтерек» предназначался для [коммерческого](#) применения РН «Ангара-5» вместо РН «[Протон-М](#)» (после прекращения её эксплуатации), поскольку коммерческие запуски «Ангары» с космодрома Плесецк очень затруднены по организационным причинам (Плесецк является военным космодромом) и экономически невыгодны (выводимая масса полезной нагрузки на ГПО существенно меньше, чем «Протоном» с Байконура). Для российских государственных структур запуски «Ангары» с Байконура не представляют интереса, поэтому данный проект являлся исключительно коммерческим предприятием ГНПЦ им. Хруничева и казахстанской стороны без государственного финансирования со стороны РФ.

В ноябре [2012 года](#) проект создания совместного российско-казахстанского ракетно-космического комплекса на основе новой ракеты-носителя «Ангара» фактически зашёл в тупик. Достигнуть компромисса по вопросу финансирования проекта не удалось. В марте [2013 года](#) руководитель Роскосмоса [Владимир Поповкин](#) заявил на пресс-конференции на [Байконуре](#), что принято окончательное решение о строительстве стартового комплекса для РН «Ангара» на [космодроме «Восточный»](#)^{[102][103]}.

2 июня 2015 года первый вице-премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев сообщил журналистам, что строительство космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур начнется в 2021 году. «Байтерек» будет развиваться на базе ракеты-носителя «Ангара»^[104]. При этом, составной частью российско-казахского космического ракетного комплекса «Байтерек» станет разрабатываемая ракетно-космической корпорацией «Энергия» [ракета-носитель «Сункар»](#)^[105].

С 2017 года проект «Байтерек» переориентирован на ракету-носитель «[Союз-5](#)».

Стартовый комплекс на космодроме «Восточный»

Основная статья: [Площадка 1А](#)

См. также: [Строительство второй очереди космодрома Восточный](#)

Перед Роскосмосом была поставлена задача в течение первого полугодия 2016 года разработать системный проект универсального стартового комплекса с одной стартовой площадкой, с которой можно будет запускать любую из трёх версий ракеты-носителя «Ангара» — «Ангара-А5», «Ангара-А5П» (пилотируемая) и «Ангара-А5В» (повышенной грузоподъёмности)^[106].

Фактическое строительство второй очереди началось 30 мая 2019 года^[107] и полностью закончится в 2025 году^[108]. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» был назначен на август 2023 года^[108] с серией сдвигов до 11 апреля 2024, после чего стартовый стол модернизируется для обеспечения запусков «Ангара-А5В» в 2027 году^{[109][110]}.

Основные характеристики первоначального варианта РН «Ангара»

Данные приведены по книге В. Е. Гудилина и Л. И. Слабкого «Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы)», Москва, 1996 г.^[111]

№ п/п	Характеристика	Значение
1	Стартовая масса, т	
	► РН (без КГЧ / с КГЧ)	611,5 / 640
	► I ступень	481,53
	► II ступень	129,64
2	Масса полезного груза, выводимого на орбиту с параметрами Нкр = 200 км, i = 63 град.	26
3	Масса полезного груза, выводимого на ГСО с использованием разгонного блока, т	
	► КВРБ	4,3
	► РБ «Бриз-М»	3,2
4	Масса конструкции РН, т, в том числе:	46,6
	► ускоритель 1 ступени	33,0
	► ускоритель 2 ступени	13,66
5	Масса заправляемых компонентов топлива, т	
	► I ступени (ж. O ₂ / РГ-1)	324,4 / 123,7
	► II ступени (ж. O ₂ / ж. H ₂)	99,4 / 16,7
6	Рабочий запас топлива	
	► I ступень (ж. O ₂ / РГ-1)	317,6 / 120,77
	► II ступень (ж. O ₂ / ж. H ₂)	97,84 / 16,31
7	Конечная масса блока, т	
	► I ступени	40,178
	► II ступени	15,663
8	Габаритные размеры (длина / поперечное сечение), м	
	► РН (без КГЧ)	35,25 / 3 x 3,9
	► ускоритель 1 ступени	25,44 / 3 x 3,6
	► ускоритель 2 ступени	13,80 / 3 x 3,9
	► КГЧ	19,42 / 4,35
9	Тяга МД 1 ступени, тс	
	► у земли	740
	► в вакууме	806,4
10	Удельный импульс тяги МД 1 ступени, с	
	► у земли	309,5
	► в вакууме	337,2
11	Тяга МД 2 ступени в пустоте, с	190
12	Удельный импульс тяги МД 2 ступени в пустоте, с	455,5

Сравнительная оценка

Аналогами «Ангары-А5» по стартовой массе и по выводимой на ГПО полезной нагрузке являются американская РН [Falcon 9](#), французская «[Ариан-6](#)» и китайская РН «[Чанчжэн-5](#)». «[Союз-2](#)» занимает промежуточное положение между «Ангара-1.2» и «Ангара-А3».

РН «Ангара» производится с широким использованием полимерных [композитных материалов](#), при этом доля композитов на 20 % выше, чем в «Протон-М»^[112].

Запуски «Ангары» дешевле, чем у «[Delta IV Heavy](#)»^[113], но, по состоянию на 2014—2020 годы, в два раза дороже запуска «Протона-М»^[114], что естественно, учитывая серийность «Протона».

Но «[Delta IV Heavy](#)» водородная, грузоподъёмностью 28 тонн на НОО. А при пусках на ГСО значительно грузоподъёмней «Ангары-А5».

Список пусков

Основная статья: [Список пусков ракет-носителей «Ангара»](#)

Всего РН «Ангара» в различных модификациях стартовала 10 раз, из которых 9 были полностью успешными, а один — частично успешным из-за аварии разгонного блока «Персей».

Список планируемых пусков

Эта статья или часть статьи содержит информацию об ожидаемых событиях.

[Узнать болы](#)

Уже состоявшиеся пуски РН «Ангара» находятся на странице [Список пусков ракет-носителей «Ангара»](#).

Список планируемых пусков РН семейства «Ангара»							
№	Дата, время, МСК	Модификация	Разгонный блок	Полезная нагрузка / Платформа	Космодром / Пусковая установка	Предназначение	Заказчик
2023 год							
	не ранее I квартала	Ангара-А5	Бриз-М	 Космос	 Плесецк / 35/1	запуск спутника ^[115]	Министерство обороны РФ
	декабрь 2023	Ангара-А5	АМ	 Аист-2Т	 Плесецк / 35/1	запуск спутника	«Роскосмос»
2024 год							
	2024	Ангара-А5	Бриз-М или ДМ-03 Персей (14С48)	 Аракс-Р	 Восточный / 35/1	Аракс-Р	Министерство обороны РФ
2025 год							
	не ранее 2025	Ангара-А5	Бриз-М или ДМ-03 Персей (14С48)	 Луч-5ВМ	 Восточный / Пл.1А	Луч-5ВМ	«Роскосмос»
	не ранее 2025	Ангара-1.2	АМ	 Спутники	 Восточный / Пл.1А	22 спутника Марафон	«Роскосмос»
2027 год							
	2027 ^[116]	Ангара-А5	Бриз-М	 Макет космического корабля «Орёл»	 Восточный / Пл.1А	испытательный пуск с космическим кораблём «Орёл»	«Роскосмос»
	2027 ^[116]	Ангара-А5		 Научно-энергетический модуль		запуск базового блока Российской орбитальной станции	«Роскосмос»

Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела.

[Узнать болы](#)

См. также

- [Протон](#)
- [Русь-М](#)
- [Феникс](#)
- [KSLV-1](#)
- [СМЕ](#)
- [Многоразовый ракетный ускоритель «Байкал»](#)
- [Союз-7 \(ракета-носитель\)](#)
- [Falcon 9](#)

Примечания

1. Семейство ракет-носителей «Ангара» (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=44>) . ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Дата обращения: 17 ноября 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170118135419/http://www.khrunichev.ru/main.php?id=44>) 18 января 2017 года.
2. Игорь Афанасьев. «Ангара» попутчиков не выбирает (<https://www.roscosmos.ru/25767/#Одиннадцать>) // «Русский космос» : журнал. — Королёв: ЦНИИ машиностроения, 2019. — Вып. 10. — С. 47. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190909160815/https://www.roscosmos.ru/25767/#Одиннадцать>) 9 сентября 2019 года.
3. Павел Котляр. «Ангара» пока не полетит (https://www.gazeta.ru/science/2014/06/27_a_6089017.shtml) . Газета.Ru (27 июня 2014). Дата обращения: 28 июня 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140629220418/http://www.gazeta.ru/science/2014/06/27_a_6089017.shtml) 29 июня 2014 года.
4. Елена Плавская. Рогозин поставил задачу прекратить производство «Протонов» (<https://iz.ru/758452/2018-06-22/rogozin-postavil-zadachu-prekratit-proizvodstvo-protonov>) . Известия (22 июня 2018). Дата обращения: 31 декабря 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180622095542/https://iz.ru/758452/2018-06-22/rogozin-postavil-zadachu-prekratit-proizvodstvo-protonov>) 22 июня 2018 года.
5. Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС (<https://ria.ru/20180622/1523162194.html>) . РИА Новости (22 июня 2018). Дата обращения: 31 декабря 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190321092336/https://ria.ru/20180622/1523162194.html>) 21 марта 2019 года.
6. Центр имени Хруничева будет разрабатывать многоразовую ракету (<https://www.interfax.ru/russia/594646>) . «Интерфакс» (9 января 2018). Дата обращения: 27 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200127143609/https://www.interfax.ru/russia/594646>) 27 января 2020 года.
7. Гудилин В.Е., Слабкий Л.И. Глава 6. Развитие ракетно-космических частей и их составных систем (<http://buran.ru/htm/gud%2029.htm>) // Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы) (<http://buran.ru/htm/gudilin2.htm>) . — М., 1996. — 326 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150923195356/http://www.buran.ru/htm/gudilin2.htm>) 23 сентября 2015 года.]
8. «Ангара» готовится к полёту, vesti.ru, 30.12.2007 (<http://www.vesti.ru/doc.html?id=154759&cid=7>) . Дата обращения: 9 января 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140423073846/http://www.vesti.ru/doc.html?id=154759&cid=7>) 23 апреля 2014 года.
9. Началась подготовка к огневым испытаниям универсального ракетного модуля УРМ-2 (https://rnd.cnews.ru/tech/news/line/index_science.shtml?2008/09/03/315866) (недоступная ссылка)
10. В ФКП «НИЦ РКП» прошли огневые стендовые испытания УРМ-1 ракеты-носителя «Ангара» (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=1213>) . ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (31 июля 2009). Дата обращения: 31 июля 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110726174316/http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1>) 26 июля 2011 года.
11. ФКП «НИЦ РКП» состоялись заключительные испытания универсального ракетного модуля УРМ-1 ракеты-носителя «Ангара» (<http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=8354>) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=8354)) (27 ноября 2009).
12. В ФКП «НИЦ РКП» успешно проведены огневые стендовые испытания универсального ракетного модуля УРМ-2 РН «Ангара» (<http://www.federspace.ru/main.php?id=2&nid=13792>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130619054308/http://www.federspace.ru/main.php?id=2&nid=13792>) от 19 июня 2013 на Wayback Machine, 19.11.2010
13. Завершена отработка новейшего ракетного двигателя РД191 для семейства РН «Ангара» (<http://www.federspace.ru/main.php?id=2&nid=17116>) . Дата обращения: 29 марта 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130619232803/http://www.federspace.ru/main.php?id=2&nid=17116>) 19 июня 2013 года.
14. В Северодвинске успешно испытан транспортно-установочный агрегат для стартовых комплексов ракет «Ангара» (<http://www.itar-tass.com/c19/391975.html>) . ИТАР-ТАСС (13 апреля 2012). Дата обращения: 14 апреля 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120420083435/http://www.itar-tass.com/c19/391975.html>) 20 апреля 2012 года.
15. Продолжается наземная отработка элементов конструкции РН «Ангара» (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=2630>) . ГКНПЦ им. Хруничева (23 октября 2012). Дата обращения: 11 июня 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140714050725/http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=2630>) 14 июля 2014 года.
16. Россия впервые запустит с Плесецка экологически чистую ракету «Ангара» (<http://ria.ru/space/20140627/1013749035.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140709193555/http://ria.ru/space/20140627/1013749035.html>) от 9 июля 2014 на Wayback Machine // ИРАН
17. Первая российская ракета-носитель «Ангара» успешно запущена с космодрома Плесецк (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3095>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140710174105/http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3095>) от 10 июля 2014 на Wayback Machine // ГКНПЦ им. Хруничева
18. Дмитрий Рогозин: Первый пилотируемый запуск с космодрома Восточный на ракете «Ангара» должен произойти, как и планировалось, в 2017 году (<http://www.itar-tass.com/c9/766445.html>) . ИТАР-ТАСС (10 июня 2013).

19. Юрий Батурин, Александр Пискунов. Космос спросит строго (<https://rg.ru/2013/07/16/kosmos.html>) . «Российская Газета» (16 июля 2013). Дата обращения: 6 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191107010146/https://rg.ru/2013/07/16/kosmos.html>) 7 ноября 2019 года.
20. Российскую ракету «Ангара» снабдят крыльями (<https://iz.ru/688507/dmitrii-strugovetc-evgenii-deviatiarov/rossiiskuii-raketu-angara-snabdiat-kryliami>) . «Известия» (9 января 2018). Дата обращения: 9 января 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180109080125/https://iz.ru/688507/dmitrii-strugovetc-evgenii-deviatiarov/rossiiskuii-raketu-angara-snabdiat-kryliami>) 9 января 2018 года.
21. Роскосмос. Определены направления развития Госкорпорации и космической отрасли Новости (<https://www.roscosmos.ru/25248/>) . Госкорпорация «Роскосмос» (28 июня 2018). Дата обращения: 28 июня 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180628154443/https://www.roscosmos.ru/25248/>) 28 июня 2018 года.
22. Конструкцию ракеты «Ангара» изменили после продувки макета в аэротрубе (<https://ria.ru/20181224/1548562512.html>) . Дата обращения: 25 декабря 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181225033645/https://ria.ru/20181224/1548562512.html>) 25 декабря 2018 года.
23. Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3» (<https://ria.ru/20190401/1552284267.html>) . РИА Новости (1 апреля 2019). Дата обращения: 23 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210508114150/https://ria.ru/20190401/1552284267.html>) 8 мая 2021 года.
24. Рогозин: проекта средней ракеты «Ангара-А3» никогда не существовало (<https://tass.ru/kosmos/6324939>) . ТАСС (11 апреля 2019). Дата обращения: 11 апреля 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190411192014/https://tass.ru/kosmos/6324939>) 11 апреля 2019 года.
25. Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере (<https://tass.ru/kosmos/6919038>) . ТАСС (24 сентября 2019). Дата обращения: 24 сентября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190924152641/https://tass.ru/kosmos/6919038>) 24 сентября 2019 года.
26. Источник: проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу 2019 года (<https://tass.ru/kosmos/6972852>) . ТАСС (8 октября 2019). Дата обращения: 7 октября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191007225942/https://tass.ru/kosmos/6972852>) 7 октября 2019 года.
27. «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» (<https://ria.ru/20191102/1560514884.html>) . «РИА Новости» (2 ноября 2019). Дата обращения: 3 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191103084505/https://ria.ru/20191102/1560514884.html>) 3 ноября 2019 года.
28. Александр Медведев: дешевая и универсальная "Ангара" заменит теряющий рынок "Протон" (<https://tass.ru/interviews/2146777>) . ТАСС (28 июля 2015). Дата обращения: 24 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190321091947/https://tass.ru/interviews/2146777>) 21 марта 2019 года.
29. Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3» (<https://ria.ru/20190401/1552284267.html>) . РИА «Новости» (1 апреля 2019). Дата обращения: 1 апреля 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190401102418/https://ria.ru/20190401/1552284267.html>) 1 апреля 2019 года.
30. Рогозин: проекта средней ракеты «Ангара-А3» никогда не существовало (<https://tass.ru/kosmos/6324939>) . ТАСС (11 апреля 2019). Дата обращения: 11 апреля 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190411192014/https://tass.ru/kosmos/6324939>) 11 апреля 2019 года.
31. Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс (<https://ria.ru/20200708/1574040439.html>) . РИА «Новости» (8 июля 2020). Дата обращения: 23 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200715093028/https://ria.ru/20200708/1574040439.html>) 15 июля 2020 года.
32. Центр Хруничева: пуск «Ангары» привлечет коммерческих заказчиков (<https://www.roscosmos.ru/30027/>) . Роскосмос (18 февраля 2021). Дата обращения: 23 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210218091046/https://www.roscosmos.ru/30027/>) 18 февраля 2021 года.
33. Рогозин не исключил создание новой версии "Ангары" (<https://ria.ru/20210306/raketa-1600204572.html>) . РИА «Новости» (6 марта 2021). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210306124027/https://ria.ru/20210306/raketa-1600204572.html>) 6 марта 2021 года.
34. Разработка ракеты "Ангара-А3" находится в начале пути, заявил Рогозин (<https://ria.ru/20220412/raketa-1783040194.html>) . РИА Новости (12 апреля 2022). Дата обращения: 12 апреля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220412081959/https://ria.ru/20220412/raketa-1783040194.html>) 12 апреля 2022 года.
35. Масштабы трагедии стали такими, что скрывать их уже стало невозможно (<https://www.kommersant.ru/doc/2790136>) (18 августа 2015). Дата обращения: 11 августа 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170811144754/https://www.kommersant.ru/doc/2790136>) 11 августа 2017 года.
36. Глава Центра Хруничева: ни один контракт на запуск «Протона-М» не расторгнут (<https://tass.ru/interviews/4317518>) . ТАСС (7 июня 2017). Дата обращения: 27 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200215003912/https://tass.ru/interviews/4317518>) 15 февраля 2020 года.
37. Третью ступень «Ангары» начнут выпускать в Омске после 2020 года (<http://tass.ru/kosmos/3470371>) (20 июля 2016). Дата обращения: 10 августа 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170810205850/http://tass.ru/kosmos/3470371>) 10 августа 2017 года.
38. Дмитрий Струговец. В столице будет изготовлено шесть ракет «Ангара-А5» (<https://iz.ru/693686/dmitrii-strugovetc/v-stolitse-budet-izgotovleno-shest-raket-angara-a5>) . «Известия» (17 января 2018). Дата обращения: 17 января 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180117035117/https://iz.ru/693686/dmitrii-strugovetc/v-stolitse-budet-izgotovleno-shest-raket-angara-a5>) 17 января 2018 года.

39. Светлана Сухова. «Ангара» проблем (<https://www.kommersant.ru/doc/4214792>) . Куда уехал цирк. Журнал «Огонёк». «Коммерсантъ» (13 января 2020). Дата обращения: 12 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200112141444/https://www.kommersant.ru/doc/4214792>) 12 января 2020 года.
40. Омский «Полёт» с 2020 г. будет производить до 100 модулей для «Ангары» в год (<https://tass.ru/sibir-news/3568240>) . ТАСС (26 августа 2016). Дата обращения: 6 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190525032605/http://tass.ru/sibir-news/3568240>) 25 мая 2019 года.
41. Омский «Полёт» в сентябре запустит цех по сборке ракеты-носителя «Ангара» (<https://ria.ru/20160802/1473422817.html>) . «РИА Новости» (2 августа 2016). Дата обращения: 6 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191106153656/https://ria.ru/20160802/1473422817.html>) 6 ноября 2019 года.
42. Источник: изготовление второй «Ангары-А5» задерживается из-за производственных проблем (<http://tass.ru/kosmos/3269020>) (10 мая 2016). Дата обращения: 10 августа 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170810171222/http://tass.ru/kosmos/3269020>) 10 августа 2017 года.
43. Сборка ракет-носителей «Ангара» на омском «Полёте» начнется в 2017 году (<http://tass.ru/kosmos/4060015>) (28 февраля 2017). Дата обращения: 1 марта 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170301182950/http://tass.ru/kosmos/4060015>) 1 марта 2017 года.
44. Невозможно конкурировать, имея в линейке только один продукт (<https://www.kommersant.ru/doc/3261619>) (5 апреля 2017). Дата обращения: 10 августа 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170810170328/https://www.kommersant.ru/doc/3261619>) 10 августа 2017 года.
45. Цех сборки модулей ракеты-носителя «Ангара» начнет работу на омском ПО «Полёт» в июле (<http://tass.ru/sibir-news/3396805>) (24 июня 2017). Дата обращения: 10 августа 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170810211730/http://tass.ru/sibir-news/3396805>) 10 августа 2017 года.
46. Центр им. Хруничева отправил на Байконур ракету-носитель «Протон-М» (<http://tass.ru/kosmos/4507288>) (25 августа 2017). Дата обращения: 25 августа 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170825145145/http://tass.ru/kosmos/4507288>) 25 августа 2017 года.
47. Центру имени Хруничева никак не поздоровится (<https://www.kommersant.ru/doc/3395774>) (28 августа 2017). Дата обращения: 9 сентября 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170909142137/https://www.kommersant.ru/doc/3395774>) 9 сентября 2017 года.
48. Омский «Полёт» имеет заказ на производство десяти ракет «Ангара» (<http://tass.ru/kosmos/4632501>) (10 октября 2017). Дата обращения: 10 октября 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171010212035/http://tass.ru/kosmos/4632501>) 10 октября 2017 года.
49. Омский «Полёт» построит 10 ракет «Ангара» двух типов (<http://www.mrtk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPTT/news/2017/10/11/1507704544835.html>) (11 октября 2017). Дата обращения: 17 октября 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171017145902/http://www.mrtk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPTT/news/2017/10/11/1507704544835.html>) 17 октября 2017 года.
50. Продолжается подготовка к серийному производству ракет-носителей семейства «Ангара» (<http://www.khrunichev.com/main.php?id=1&nid=3549>) . ГКНПЦ им. Хруничева (24 января 2018). Дата обращения: 26 января 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180126185757/http://www.khrunichev.com/main.php?id=1&nid=3549>) 26 января 2018 года.
51. Рогозин: принято решение об открытии работ по модернизации ракеты-носителя «Ангара-А5» (<http://tass.ru/kosmos/5004855>) (3 марта 2018). Дата обращения: 3 марта 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180304054716/http://tass.ru/kosmos/5004855>) 4 марта 2018 года.
52. Рогозин поручил создать единый центр компетенции по гальванике в Омске (<http://tass.ru/kosmos/5004848>) (2 марта 2018). Дата обращения: 3 марта 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180304060210/http://tass.ru/kosmos/5004848>) 4 марта 2018 года.
53. Тот еще «Полёт» (<https://www.kommersant.ru/doc/3565630>) (2 марта 2018). Дата обращения: 3 марта 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180303010639/https://www.kommersant.ru/doc/3565630>) 3 марта 2018 года.
54. Александр Бурков побывал в цехах омского «Полёта» и оценил масштабы технического перевооружения предприятия (<http://omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/30/1522406121342.html>) (30 марта 2018). Дата обращения: 30 марта 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180330212747/http://omskportal.ru/ru/government/News/2018/03/30/1522406121342.html>) 30 марта 2018 года.
55. Серийное производство «Ангары» начнется в Омске с 2023 года (<http://tass.ru/kosmos/5380021>) . ТАСС (17 июля 2018). Дата обращения: 17 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180717124837/http://tass.ru/kosmos/5380021>) 17 июля 2018 года.
56. Роскосмос планирует производить до 2023 года по две ракеты «Ангара» в год (<https://tass.ru/kosmos/6149400>) . ТАСС (22 февраля 2019). Дата обращения: 22 февраля 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190222184309/http://tass.ru/kosmos/6149400>) 22 февраля 2019 года.
57. Роскосмос планирует с 2023 года выпускать не менее восьми ракет «Ангара-А5» в год (<https://tass.ru/kosmos/6249357>) . ТАСС (22 марта 2019). Дата обращения: 22 марта 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190322145730/http://tass.ru/kosmos/6249357>) 22 марта 2019 года.
58. Центр Хруничева начнет в 2019 году изготавливать первую ступень для «Ангары» в Омске (<https://tass.ru/kosmos/6579850>) . ТАСС (22 июня 2019). Дата обращения: 24 июня 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190624122131/http://tass.ru/kosmos/6579850>) 24 июня 2019 года.

59. Рогозин: на Восточном разрабатывают котлован под стартовый комплекс для «Ангары» (<https://tass.ru/kosmos/6581656>) . ТАСС (23 июня 2019). Дата обращения: 24 июня 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190624121655/https://tass.ru/kosmos/6581656>) 24 июня 2019 года.
60. Рогозин рассказал, сколько ракет «Ангара» будет производить «Полёт» (<https://ria.ru/20190623/1555827480.html>) . «РИА Новости» (23 июня 2019). Дата обращения: 25 июня 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190624235319/https://ria.ru/20190623/1555827480.html>) 24 июня 2019 года.
61. Путину показали ряд объектов первой очереди космодрома Восточный (<https://ria.ru/20190906/1558400146.html>) . «РИА Новости» (6 сентября 2019). Дата обращения: 6 сентября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190906130441/https://ria.ru/20190906/1558400146.html>) 6 сентября 2019 года.
62. Омский завод «Полёт» с 2024 года будет выпускать по 10 ракет «Ангара» в год (<https://tass.ru/kosmos/6958697>) . ТАСС (3 октября 2019). Дата обращения: 3 октября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191003111448/https://tass.ru/kosmos/6958697>) 3 октября 2019 года.
63. Ракета «Ангара-А5П» для пилотируемых запусков будет создана к 2024 году (<https://tass.ru/kosmos/7084100>) . ТАСС (6 ноября 2019). Дата обращения: 6 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191106143124/https://tass.ru/kosmos/7084100>) 6 ноября 2019 года.
64. Делегация Роскосмоса посетила ПО Полёт (<https://twitter.com/Rogozin/status/1340251490238259200>) . Дата обращения: 19 декабря 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210721190914/https://twitter.com/Rogozin/status/1340251490238259200>) 21 июля 2021 года.
65. Дмитрий Рогозин посетил омский ПО «Полёт» (<https://www.roskosmos.ru/29717/>) . www.roskosmos.ru. Дата обращения: 19 декабря 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201219124449/https://www.roskosmos.ru/29717/>) 19 декабря 2020 года.
66. Роскосмос передаст тяжелую «Ангару» на космодром Плесецк в ноябре (<https://tass.ru/kosmos/6855453>) . ТАСС (6 сентября 2019). Дата обращения: 7 сентября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191007230215/https://tass.ru/kosmos/6855453>) 7 октября 2019 года.
67. Ракета «Ангара» полностью заменит «Протоны» в 2024 году (<https://ria.ru/20191102/1560518586.html>) . «РИА Новости» (2 ноября 2019). Дата обращения: 2 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191102145745/https://ria.ru/20191102/1560518586.html>) 2 ноября 2019 года.
68. Роскосмос: Российских космонавтов на МКС меньше не станет (https://web.archive.org/web/20121127100202/http://rus.ru/2012_07_17/81823744/) . «Голос России» (17 июля 2012). Архивировано из оригинала (http://rus.ru/2012_07_17/81823744/) 27 ноября 2012 года.
69. Глава Роскосмоса готов отказаться от «Ангары» (<http://izvestia.ru/news/562792>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140725083946/http://izvestia.ru/news/562792>) от 25 июля 2014 на Wayback Machine // Известия
70. Если не «Ангара», то что? (<https://iz.ru/731857/anastasiia-sinitcka/esli-ne-angara-cto>) «Известия» (15 апреля 2018). Дата обращения: 16 апреля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180415221449/https://iz.ru/731857/anastasiia-sinitcka/esli-ne-angara-cto>) 15 апреля 2018 года.
71. Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара» (<https://ria.ru/20190302/1551494698.html>) . «РИА Новости» (2 марта 2019). Дата обращения: 4 марта 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190902190903/https://ria.ru/20190302/1551494698.html>) 2 сентября 2019 года.
72. Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза (<https://ria.ru/20200806/1575427011.html>) . РИА Новости (6 августа 2020). Дата обращения: 9 августа 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200806095407/https://ria.ru/20200806/1575427011.html>) 6 августа 2020 года.
73. Центр Хруничева заключил с Кореей контракт на поставку ракет-носителей «Ангара» (<http://www.interfax.ru/russia/521188>) . Дата обращения: 2 августа 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160801073842/http://www.interfax.ru/russia/521188>) 1 августа 2016 года.
74. (<http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/z18.04.04.shtml>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20120305085829/http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/z18.04.04.shtml>) от 5 марта 2012 на Wayback Machine // «Новости космонавтики»
75. Проект космического ракетного комплекса «Ангара» утверждён (http://www.spacenews.ru/spacenews/live/full_news.asp?id=23047) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/http://www.spacenews.ru/spacenews/live/full_news.asp?id=23047)). SpaceNews.ru (2003).
76. Испытания ракеты-носителя «Ангара» начнутся не ранее 2013 года (https://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/15/n_1520844.shtml) . Газета.Ru (15 июля 2010). Дата обращения: 27 января 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200127143608/https://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/15/n_1520844.shtml) 27 января 2020 года.
77. Первая ракета «Ангара» стартует с Плесецка в 2014 году (<http://ria.ru/20130424/934249989.html>) . «РИА Новости» (24 апреля 2013). Дата обращения: 27 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200127143643/https://ria.ru/20130424/934249989.html>) 27 января 2020 года.
78. Госкомиссия одобрила пуск экологически чистой ракеты «Ангара» (<http://ria.ru/science/20140627/1013800164.html>) . ИТАР-ТАСС (27 июня 2014). Дата обращения: 16 июля 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140723141850/http://ria.ru/science/20140627/1013800164.html>) 23 июля 2014 года.
79. ГКНПЦ им. М.В.Хруничева — Первая российская ракета-носитель «Ангара» успешно запущена с космодрома Плесецк (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3095>) (9 июля 2014). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140710174105/http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3095>) 10 июля 2014 года.

80. Названа причина отмены пуска ракеты «Ангара» (<http://itar-tass.com/nauka/1290070>) . ИТАР-ТАСС (1 июля 2014). Дата обращения: 10 июля 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140707030452/http://itar-tass.com/nauka/1290070>) 7 июля 2014 года.
81. Ракета «Ангара» и новые проекты Роскосмоса (<http://www.echo.msk.ru/programs/arsenal/1358122-echo/>) . Эхо Москвы (14 июля 2014). Дата обращения: 6 января 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141225012037/http://www.echo.msk.ru/programs/arsenal/1358122-echo/>) 25 декабря 2014 года.
82. Ракету «Ангара» снимают со стартового стола для проведения дополнительных проверок (<http://itar-tass.com/nauka/1289208>) . ИТАР-ТАСС. Дата обращения: 10 июля 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140706102409/http://itar-tass.com/nauka/1289208>) 6 июля 2014 года.
83. Состоялся запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2 ПП» (https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407091539-oob6.htm) . Телеканал «Звезда» (9 июля 2014). Дата обращения: 27 января 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200127143613/https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407091539-oob6.htm) 27 января 2020 года.
84. «Ангара» ушла в небо (<http://www.rg.ru/2014/07/10/angara.html>) . «Российская Газета» (10 июля 2014). Дата обращения: 11 июля 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140714235104/http://www.rg.ru/2014/07/10/angara.html>) 14 июля 2014 года.
85. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Президенту России об успешном проведении первого испытательного пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП» (<http://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/news/more.htm?id=11968384@egNews>) . Дата обращения: 10 июля 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140714183937/http://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/news/more.htm?id=11968384@egNews>) 14 июля 2014 года.
86. С космодрома Плесецк успешно проведен первый испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» (http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12004376) . Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации (23 декабря 2014). Дата обращения: 23 декабря 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141223092707/http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12004376) 23 декабря 2014 года.
87. Старт тяжелой «Ангары» с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря (<http://itar-tass.com/kosmos/1655795>) . ИТАР-ТАСС (18 декабря 2014). Дата обращения: 18 декабря 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141218145818/http://itar-tass.com/kosmos/1655795>) 18 декабря 2014 года.
88. <https://twitter.com/rogozin/status/1338512569385021440> (<https://twitter.com/rogozin/status/1338512569385021440>) . Twitter. Дата обращения: 14 декабря 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201214155642/https://twitter.com/Rogozin/status/1338512569385021440>) 14 декабря 2020 года.
89. Ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк (<https://www.roscosmos.ru/29674/>) . www.roscosmos.ru. Дата обращения: 14 декабря 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201214061532/https://www.roscosmos.ru/29674/>) 14 декабря 2020 года.
90. Рогозин подтвердил планы по запуску двух ракет "Ангара" в 2021 году (<https://tass.ru/kosmos/10250377>) . tass.ru. ТАСС (14 декабря 2020). Дата обращения: 24 декабря 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201214120132/https://tass.ru/kosmos/10250377>) 14 декабря 2020 года.
91. Ракета-носитель «Ангара» (<http://www.polyot.su/main.php?id=208>) . *ПО «Полёт»*. ГKNПЦ им. М. В. Хруничева. Дата обращения: 6 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191027125201/http://www.polyot.su/main.php?id=208>) 27 октября 2019 года.
92. Космический ракетный комплекс «Ангара» (<https://www.roscosmos.ru/473/>) . «Роскосмос». Дата обращения: 24 сентября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200921155656/https://www.roscosmos.ru/473/>) 21 сентября 2020 года.
93. Игорь Афанасьев. Локомотивы нового поколения (<https://www.roscosmos.ru/25767/#Пятнацать>) // «Русский космос» : журнал. — М.: ЦНИИмаш, 2020. — Вып. 15. — С. 34—39. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190909160815/https://www.roscosmos.ru/25767/#Пятнацать>) 9 сентября 2019 года.
94. Трансформация Роскосмоса (<https://www.youtube.com/watch?v=T1e6zAYZvRA&feature=youtu.be&t=2319>) . YouTube 38:39—44:39. Телестудия Роскосмоса (24 мая 2019). — Выступление Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Д. О. Рогозина в МГУ имени М. В. Ломоносова 23 мая 2019 года.
95. Игорь Афанасьев. Трансформация Роскосмоса (<https://www.roscosmos.ru/25767/#Семь>) // «Русский космос» : журнал. — Королёв: ЦНИИ машиностроения, 2019. — Вып. 7. — С. 2—7. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190909160815/https://www.roscosmos.ru/25767/#Семь>) 9 сентября 2019 года.
96. В РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории «Спектр-М» (<https://www.aex.ru/news/2019/11/25/205139/>) . *Aviation Explorer*. 25 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210519132912/https://www.aex.ru/news/2019/11/25/205139/>) 19 мая 2021. Дата обращения: 19 мая 2021.
97. Интервью. Безотказная, как автомат Калашникова: метановая ракета «Амур» (<https://www.roscosmos.ru/29357/>) . www.roscosmos.ru. Дата обращения: 10 сентября 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201006120801/https://www.roscosmos.ru/29357/>) 6 октября 2020 года.
98. Минобороны построит новый стартовый комплекс для «Ангары» к 2019 году (<http://izvestia.ru/news/629206>) (29 августа 2016). Дата обращения: 30 августа 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160830214423/http://izvestia.ru/news/629206>) 30 августа 2016 года.

99. Центр Хруничева подготовит проект стартового стола для «Ангары» (<https://ria.ru/science/20160831/1475691480.html>) (31 августа 2016). Дата обращения: 31 августа 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160919205145/https://ria.ru/science/20160831/1475691480.html>) 19 сентября 2016 года.
100. Новую инфраструктуру для запуска ракет "Ангара" построят в Плесеце до 2025 года (<https://tass.ru/armiya-i-opk/15503825>) . ТАСС (18 августа 2022). Дата обращения: 18 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220818130803/https://tass.ru/armiya-i-opk/15503825>) 18 августа 2022 года.
101. «Байтерек» определяет своё место на земле и в космосе (<http://www.inform.kz/rus/article/219152>) . Дата обращения: 4 августа 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141006082434/http://www.inform.kz/rus/article/219152>) 6 октября 2014 года.
102. России и Казахстану не удалось согласовать условия строительства на космодроме нового стартового комплекса (<http://izvestia.ru/news/537009>) . Дата обращения: 25 ноября 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20161201115357/http://izvestia.ru/news/537009/>) 1 декабря 2016 года.
103. Соглашение о строительстве площадки для запуска ракет с Казахстаном подписано давно, но России она нужна для старта легких ракет, а Казахстану — для тяжелых (<http://izvestia.ru/news/532367>) . Дата обращения: 25 ноября 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160423150326/http://izvestia.ru/news/532367>) 23 апреля 2016 года.
104. Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» начнется в 2021 году (<http://tass.ru/kosmos/2012525>) . Дата обращения: 3 июня 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150615070753/http://tass.ru/kosmos/2012525>) 15 июня 2015 года.
105. Новейшую российскую ракету назовут казахским именем «Сункар» (<https://iz.ru/news/622439>) . «Изнестия» (18 июля 2016). Дата обращения: 14 сентября 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170821165553/http://iz.ru/news/622439>) 21 августа 2017 года.
106. Роскосмос переделает проект стартового комплекса на космодроме Восточный для «Ангары» (<http://tass.ru/kosmos/2609426>) . ТАСС (23 января 2016). Дата обращения: 15 июня 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160421155057/http://tass.ru/kosmos/2609426>) 21 апреля 2016 года.
107. Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома Восточный (<https://ria.ru/20190906/1558399208.html>) . «РИА Новости» (6 сентября 2019). Дата обращения: 27 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190914012803/https://ria.ru/20190906/1558399208.html>) 14 сентября 2019 года.
108. Игорь Афанасьев, Вадим Языков. «Восточный» экспресс следует без остановок (<https://www.roscosmos.ru/28737/>) // «Русский космос» : журнал. — М.: ЦНИИмаш, 2020. — Вып. 16. — С. 4—11. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200627170837/https://www.roscosmos.ru/28737/>) 27 июня 2020 года.
109. «Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора» (<https://www.kommersant.ru/doc/3558424>) . «Коммерсантъ» (26 февраля 2018). — «Задача: после незначительной модернизации стартового комплекса обеспечивать пуски ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности „Ангара-А5В“». Дата обращения: 27 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181209124336/https://www.kommersant.ru/doc/3558424>) 9 декабря 2018 года.
110. Первый пуск ракеты «Ангара-А5М» с Восточного запланирован на 2025 год (<https://ria.ru/20180808/1526134256.html>) . «РИА Новости» (8 августа 2018). — «Ангара-А5В» (13 тонн с кислородно-водородным разгонным блоком; год запуска с космодрома Восточный — 2027 г). Дата обращения: 27 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191023074000/https://ria.ru/20180808/1526134256.html>) 23 октября 2019 года.
111. Гудилин В.Е., Слабкий Л.И. Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы) (<http://www.buran.ru/html/gudilin2.htm>) . — М., 1996. — 326 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140430042506/http://www.buran.ru/html/gudilin2.htm>) 30 апреля 2014 года.]
112. Ракета-носитель «Ангара» будет производиться с широким использованием композиционных материалов (<http://www.itar-tass.com/c19/389851.html>) . ИТАР-ТАСС (11 апреля 2012). Дата обращения: 12 апреля 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120713013932/http://www.itar-tass.com/c19/389851.html>) 13 июля 2012 года.
113. Кирилл Бенедиктов. Через тернии к звездам — несмотря ни на что (<http://izvestia.ru/news/581245>) . Известия (24 декабря 2014). Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141224173551/http://izvestia.ru/news/581245>) 24 декабря 2014 года.
114. Генконструктор сравнил стоимость пусков «Ангары», «Протона» и Falcon 9 (<https://ria.ru/20201224/angara-1590792293.html>) . РИА Новости (24 декабря 2020). Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201224151931/https://ria.ru/20201224/angara-1590792293.html>) 24 декабря 2020 года.
115. Минобороны планирует запустить в 2022 году три «Ангары», сообщил источник (<https://ria.ru/20211231/angara-1766257058.html>) . РИА Новости. 31 декабря 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220104141349/https://ria.ru/20211231/angara-1766257058.html>) 4 января 2022. Дата обращения: 4 января 2022.
116. Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году (<https://www.interfax.ru/russia/956392>) . Интерфакс (17 апреля 2024). Дата обращения: 27 апреля 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240426031007/https://www.interfax.ru/russia/956392>) 26 апреля 2024 года.

Литература

- Гудилин В. Е., Слабкий Л. И. Глава 6. Ракета-носитель «Ангара» // Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы) (<http://www.buran.ru/htm/gud%2029.htm>) . — М., 1996. — 326 с.
- Блинов В. Н., Иванов Н. Н., Сеченов Ю. Н., Шалай В. В. 3. Проекты ракет-носителей семейства «Ангара» // Ракеты-носители. Проекты и реальность. Книга 1: Ракеты-носители России и Украины. — Омск: ОмГТУ, 2011. — С. 18–28. — 380 с. — ISBN 978-5-8149-1119-3.

Ссылки

- Космический ракетный комплекс «Ангара» (<https://www.roscosmos.ru/473/>) . Госкорпорация «Роскосмос».
- Семейство ракет-носителей «Ангара» (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=44>) . ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.
- Ракета-носитель «Ангара» (<http://www.polyot.su/main.php?id=208>) . ПО «Полёт». ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.
- Ракета-носитель «Ангара А5» (<http://tass.ru/infographics/8212>) . ТАСС. — Инфографика.
- Вывоз ракеты-носителя «Ангара-А5» на стартовый комплекс космодрома Плесецк (<http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=19136@cmsPhotoGallery>) . Минобороны России. — Фото.
- Сергей Кузнецов: «Ангара» поможет исследовать другие планеты и галактику (<https://www.interfax.ru/interview/697106>) . «Интерфакс» (2 марта 2020). — Генеральный конструктор КБ «Салют» о будущем нового семейства ракет-носителей.

В новостях

- Постановление Правительства РФ № 829 «О мерах по обеспечению создания космического ракетного комплекса „Ангара“» от 26 августа 1995 года
- В. Мохов. Всё течёт, и «Ангара» меняется (<https://web.archive.org/web/20070930153623/http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/188-189/21.shtml>) . «Новости космонавтики» № 21—22 (188—189) (1998). Архивировано из оригинала (<http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/188-189/21.shtml>) 30 сентября 2007 года.
- С. Белавский, С. Антоненко. Ступени «Ангары» будут подхватывать в воздухе? (<https://web.archive.org/web/20030429021715/http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/230/31.shtml>) «Новости космонавтики» № 3 (230) (2002). Архивировано из оригинала (<http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/230/31.shtml>) 29 апреля 2003 года.
- О. Урусов. Тяжёлая «Ангара» полетит с Байконура? (<https://web.archive.org/web/20040301065045/http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/245/26.shtml>) «Новости космонавтики» № 6 (245) (2003). Архивировано из оригинала (<http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/245/26.shtml>) 1 марта 2004 года.
- В. Мохов. Будущее тяжёлой «Ангары» в Плесецке (<https://web.archive.org/web/20040905030515/http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/247/21.shtml>) . «Новости космонавтики» № 8 (247) (2003). Архивировано из оригинала (<http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/247/21.shtml>) 5 сентября 2004 года.
- Информационное сообщение (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&id=222>) . ГКНПЦ имени М. В. Хруничева (11 декабря 2004). Архивировано (https://web.archive.org/web/20070927002649/http://www.khrunichev.ru/khrunichev/live/full_rel.asp?id=12923) 27 сентября 2007 года.
- И. Афанасьев. Александр Медведев об «Ангаре» и «Байтереке» (<https://web.archive.org/web/20050315144512/http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/266/01.shtml>) . «Новости космонавтики» № 3 (266) (2005). Архивировано из оригинала (<http://www.novosti-kosmonavтики.ru/content/numbers/266/01.shtml>) 15 марта 2005 года.
- Заключен контракт между Космическим центром имени М.В. Хруничева и Министерством обороны РФ (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&id=242>) . ГКНПЦ имени М. В. Хруничева (25 мая 2005). Архивировано (https://web.archive.org/web/20060112095934/http://www.khrunichev.ru/khrunichev/live/full_rel.asp?id=13325) 12 января 2006 года.
- В ФКП «НИЦ РКП» продолжается подготовка к огневым испытаниям универсального ракетного модуля УРМ-1 (<https://www.roscosmos.ru/4977/>) . Федеральное космическое агентство «Роскосмос» (11 января 2009).
- В ФКП «НИЦ РКП» прошли огневые стендовые испытания УРМ-1 ракеты-носителя «Ангара» (<http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&id=1444>) . ГКНПЦ имени М. В. Хруничева (30 июля 2009).
- Ракета «Ангара»: два года до старта (<http://www.tvroscosmos.ru/3202/>) . Телестудия Роскосмоса (6 августа 2011).
- Долгожданный запуск «Ангары» прошел успешно и открыл новые перспективы (<https://web.archive.org/web/20140711014305/http://news.mail.ru/society/18825407/>) . Новости Mail.Ru (9 июля 2014). Архивировано из оригинала (<http://news.mail.ru/society/18825407/>) 11 июля 2014 года.
- Иван Сафронов. «Ракета улетела, я выполнил свою задачу» (<https://web.archive.org/web/20150116070129/http://kommersant.ru/doc/2646272>) . Генеральный конструктор Владимир Нестеров закончил работу над «Ангарой». Газета «Коммерсантъ» (16 января 2015). —

Интервью. Дата обращения: 16 января 2015. Архивировано из [оригинала \(http://www.kommersant.ru/doc/2646272\)](http://www.kommersant.ru/doc/2646272) 16 января 2015 года.

ФИЛЬМЫ

- «Космос. День независимости» — специальный репортаж Вестей о первом испытательном пуске ракеты «Ангара» (http://www.vesti.ru/videos/show/vid/608799/#/video/http://player.rutv.ru/iframe/video/id/818904/start_zoom/true/showZoomBtn/false/sid/vesti/isPlay/true/?acc_video_id=608799)
- «Ангара». В космос по-русски (http://russia.tv/brand/show/brand_id/59171)

[Сообщить об ошибке](#)